**قضیه.** فرض کنید $M$ یک $R$-مدول ناصفر و مولد متناهی باشد. در این صورت هر زیرمدول سرهٔ $M$ مشمول در یک زیرمدول ماکسیمال $M$ خواهد بود. لذا هر $R$-مدول با تولید متناهی حداقل یک زیرمدول ماکسیمال دارد.

**اثبات.** فرض کنید که $k$ زیرمدولی سره از $M$ باشد. فرض کنید:

$$\mathcal{A} = \{ N \mid k \leq N \neq M \}$$

و آن را با رابطهٔ شمول در نظر بگیرید. واضح است که $k \in \mathcal{A}$ پس $\mathcal{A} \neq \emptyset$.

حنانچه $T \neq \emptyset$ یک زنجیر از اعضای $\mathcal{A}$ باشد به وضوح $L = \bigcup_{N \in T} N$ یک کران بالای $T$ در $\mathcal{A}$ است (چرا؟)

$L$ زیرمدول $M$ ← ، → سره

اگر $L = M$ آنگاه چون $M$ با تولید متناهی است پس مثلاً

$$M = \langle \alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_r \rangle$$

و لذا $N_1$ و ... و $N_r$ از اعضای $T$ یافت می‌شود که $\alpha_i \in N_i$.

در نتیجه $\exists j$ که $\forall i$ و $\alpha_i \in N_j$ (چرا؟)

پس $M = N_j$ ↯. بنابراین $\mathcal{A}$ دارای عنصر ماکسیمال است.

یعنی زیرمدول ماکسیمال برای $M$ وجود دارد.

---

نتیجه. قبلاً دیده بودیم که در حلقهٔ جابجایی و یکدار هر ایده‌آل سره در یک ایده‌آل ماکسیمال است. چون $R=(1)$ سره باطول متناهی ولذا از حکم فوق نتیجه بدست می‌آید.

---

قرارداد. از این پس هر $R$-مدول را $R$-مدول چپ و صرفاً یکانی می‌گیریم.

---

تعریف. $R$-مدول $M\neq(0)$ را ساده یا تحویل ناپذیر نامند هرگاه تنها زیرمدولهای آن $(0)$ و $M$ باشند.

---

مثال. میدان $F$ به عنوان $F$-مدول

---

تذکر. در مورد مدولها (با طول متناهی ؟) مدولهای ساده بلوکهای سازنده آنها هستند چیزی شبیه به گروههای ساده در نظریه گروهها

---

تذکر. به وضوح اگر $M$ یک $R$-مدول ساده باشد و $0\neq a\in M$ آنگاه

$$M = Ra$$

---

مثال. $\mathbb{Z}_p$ به عنوان $\mathbb{Z}_p$ - مدول

$\mathbb{Z}_p$ به عنوان $\mathbb{Z}$ - مدول

مثال. در حلقهٔ $R$ (جابجایی و یکدار) به عنوان $R$-مدول ایده‌آل ضیمال $I$ یک $R$-مدول ساده است.

چون هر $R$-زیرمدول آن در واقع یک ایده‌آل است.

مثال. در حلقهٔ $R$ اگر $I$ یک ایده‌آل ماکسیمال باشد $\frac{R}{I}$ به عنوان $R$-مدول یک $R$-مدول ساده است.

تذکر. هر $R$-مدول لزوماً شامل یک $R$-زیرمدول ساده نیست مانند $\mathbb{Z}$ به عنوان $\mathbb{Z}$-مدول.

قضیه: فرض کنید $M$ یک $R$-مدول ساده باشد (تحویل ناپذیر) در این صورت ایده‌آل چپ ماکزیمال $I$ از $R$ موجود است که $M \cong \frac{R}{I}$ ($R$-مدولی).

اثبات. اگر $0 \neq a \in M$ آنگاه $a \in Ra \leq M$ پس $M = Ra$ چون $M$ ساده است. اما چون $M = Ra$ پس $M$ دوری است ولذا $M \cong \frac{R}{I}$ که $I = Ann_R(a)$ اما $M$ زیرمدول غیربدیهی ندارد پس $\frac{R}{I}$ هم به عنوان $R$-مدول ساده است ولذا ایده‌آلی مانند $J$ وجود ندارد که $R \supsetneq J \supsetneq I$ یعنی $I$ ایده‌آل ماکسیمال $R$ است.

---

تذکر. اگر $N$ زیرمدول ماکسیمال $M$ باشد آنگاه $\frac{M}{N}$ یک $R$-مدول ساده است چرا که بنا بر قضیه تناظر زیرمدولهای $\frac{M}{N}$ به شکل $\frac{K}{N}$ هستند که $N \subseteq K \leq M$.

**قضیه.** فرض کنید $M = \sum_{i \in I} M_i$ که در آن $M_i$ ها زیرمدول‌های ساده‌ی $M$ هستند. اگر $K$ زیرمدولی از $M$ باشد در این صورت زیرمجموعه‌ی $J \subseteq I$ وجود دارد به طوری که $\sum_{j \in J} M_j$ یک مجموع مستقیم است و علاوه

$$M = K \oplus \sum_{j \in J} M_j$$

---

**اثبات.** فرض کنید

$$\mathcal{A} = \left\{ I' \subseteq I \;\middle|\; \begin{array}{l} \sum_{i \in I'} M_i \text{ مجموع مستقیم باشد و} \\ \sum_{i \in I'} M_i \cap K = \{0\} \end{array} \right\}$$

توجه کنید اگر $I' = \emptyset$ آنگاه $\sum_{i \in I'} M_i = 0$.

پس به وضوح $\mathcal{A} \neq \emptyset$ زیرا $\emptyset \in \mathcal{A}$.

رابطه‌ی ترتیبی را شمول در نظر می‌گیریم که رابطه‌ای جزئاً مرتب می‌شود.

حالا زنجیر ناتهی $\mathcal{T}$ را در $\mathcal{A}$ در نظر بگیرید:

$$(\forall I' \in \mathcal{T})$$

تکرار می‌دهیم $S = \bigcup_{I' \in \mathcal{T}} I'$. به وضوح $I' \subseteq S$.

پس $\mathcal{T}$ کاملاً مرتب است.

پس کران بالایی برای $\mathcal{T}$ است. ثابت می‌کنیم که $S$ در $\mathcal{A}$ هم قرار دارد.

شرط اول

اگر $\sum_{i\in S} M_i$ مجموع مستقیم نباشد پس

$\exists\, m_{i_1}, \dots, m_{i_n}$ حداقل یکی ناصفر s.t. $m_{i_1} + \dots + m_{i_n} = 0$

که در آن $i_1 \in I_1, \dots, i_n \in I_n$

$\{i_1, \dots, i_n\} \subseteq S$

اما چون در زنجیر هستیم $\alpha$ هست که

$\{i_1, \dots, i_n\} \subseteq I_\alpha$

، $I_\alpha$ در $\mathcal{A}$ است پس از

نتیجه $m_{i_1} + \dots + m_{i_n} = 0$

وجود تمام $m_{i_j}$ ها صفرند. ⚠

شرط دوم

$$k \cap \sum_{i\in S} M_i = 0 .$$

چنانچه $x \in \left(\sum_{i\in S} M_i\right) \cap k$ در این صورت

$\exists\, m_{i_j}$ و $x = m_{i_1} + \dots + m_{i_n}$

و دقیقاً شبیه بحث بالا به تناقض می‌رسیم.

پس بنابر لم زورن $\mathcal{A}$ دارای عضو ماکسیمال مانند $J$ است.

ادعا اینکه $\sum_{i\in J} M_i$ (I) مجموع مستقیم است و علاوه

$$M = k \oplus \sum_{i\in J} M_i \quad \text{(II)}$$

به وضوح چون $k \cap \sum_{i\in J} M_i = 0$ پس مجموع این دو جمع مستقیم است.

نهایتاً ثابت می کنیم به ازای هر $\beta \in I$،

$$M_\beta \subseteq N = k \oplus \sum_{i\in J} M_i$$

برای هر $\beta \in I$ دقت می کنیم که چون $M_\beta$ ساده است و $M_\beta \cap N$

یک $R$-زیرمدول $M_\beta$ است پس $M_\beta \cap N = (0)$ یا $M_\beta \cap N = M_\beta$

چنانچه $M_\beta \subseteq N$ یعنی $M_\beta \cap N = M_\beta$. اما خواهیم دید که

$M_\beta \cap N = (0)$ امکان پذیر نیست.

چنانچه $\beta$ را طوری باشد که $M_\beta \cap N = (0)$ نشان می دهیم که

$J \cup \{\beta\}$ نیز در $\mathcal{A}$ قرار دارد که با ماکسیمال بودن $J$ در

تناقض است.

دقت کنیم که $M_\beta \cap N = (0)$ نتیجه می دهد که $M_\beta \cap k = (0)$ و علاوه

از طرف دیگر چنانچه $M_\beta \cap \sum_{i\in J} M_i = 0$ . اما

$$\left(\sum_{i\in J\cup\{\beta\}} M_i\right) \cap K \neq 0$$

فرض کنید $x$ در اشتراک باشد در این صورت $x\in K$ و لذا

$$x \in \sum_{i\in J\cup\{\beta\}} M_i = \left(\sum_{i\in J} M_i\right) + M_\beta$$

پس

$$x = y + m_\beta$$

که در آن $y \in \sum_{i\in J} M_i$ و $m_\beta \in M_\beta$ .

اما در این صورت

$$m_\beta = x - y \in K \oplus \left(\sum_{i\in J} M_i\right) = N$$

پس $m_\beta \in N \cap M_\beta = (0)$ لذا $m_\beta = 0$ .

یعنی $x = y \in \sum_{i\in J} M_i$ و $x \in K$ .

$$x \in \left(\sum_{i\in J} M_i\right) \cap K = (0)$$

یعنی $x = 0$ . پس حکم ثابت شد.

**نتیجه.** اگر $M = \sum_{i\in I} M_i$ مجموع خانواده‌ای از زیرمدولهای ساده $M$ باشد آنگاه زیرمجموعه $J \subseteq I$ وجود دارد که $M = \bigoplus_{i\in I} M_i$.

**اثبات.** در قضیه قبل فرض کنید $k=(0)$.

**تعریف.** فرض کنید $M$ یک $R$-مدول باشد. در این صورت زیرمدول $M_1$ از $M$ را یک همعوند مستقیم $M$ نامیم هرگاه زیرمدول $M_2$ از $M$ موجود باشد که $M = M_1 \oplus M_2$. (اصطلاحاً گوییم $M_1$ در $M$ مکمل دارد و $M_2$ را یک مکمل $M_1$ در $M$ می‌نامیم.)

**تعریف.** مدول $M$ را مکمل‌پذیر نامیم هرگاه هر زیرمدول آن دارای مکمل باشد.

**مثال.** فضاهای برداری مکمل‌پذیرند.

**مثال.** $K_{\mathbb{Z}}$ به عنوان $\mathbb{Z}$-مدول مکمل‌پذیر است.

**مثال.** در $\mathbb{Q}$ به عنوان $\mathbb{Z}$-مدول، $\mathbb{Z}$ مکمل ندارد (چرا؟)

**مثال.** در $\mathbb{Q}$ به عنوان $\mathbb{Z}$-مدول هیچ زیرمدول ناصفری مکمل ندارد. (چرا؟)

$\mathbb{Q} = M \oplus N$ ....